

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		62e09461c040								
DNI		Respostes <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								

① Un cop executat el codi:

```
BinTree<int> a;  
BinTree<int> b(1);  
BinTree<int> c(2, a, b);  
BinTree<int> d(3, b, c);
```

L'arbre `d` en inordre és:

- A. 3 1 # # 2 # 1 # #
- B. Hi ha un error de compilació
- C. # # 1 # # # 1 2 3
- D. # 1 # 3 # 2 # 1 #

② Quin és el cost de les següents operacions, respectivament:

- `std::vector<T>::push_back`
- `std::vector<T>::insert`
- `std::list<T>::push_back`
- `Heap<T>::pop`
- `Heap<T>::top`

- A. $O(1)$, $O(n)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$
- B. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(1)$, $O(\log n)$
- C. $O(1)$, $O(n)$, $O(1)$, $O(\log n)$, $O(1)$
- D. $O(1)$, $O(1)$, $O(n)$, $O(\log n)$, $O(\log n)$

③ Quina és la sortida del següent programa?

```
Heap<char> H;  
string s = "fega";  
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {  
    H.push(s[i]);  
}  
while (!H.empty()) {  
    cout << H.top();  
    H.pop();  
}
```

- A. gaef
- B. Hi ha un bucle infinit.
- C. gfea
- D. Hi ha un error de compilació.

④ Digues què calcula la següent funció:

```
int f(BinTree<int> t) {  
    if (t.empty()) {  
        return 0;  
    }  
    auto left = t.left();  
    auto right = t.right();
```

```
    return t.value() + f(t);  
}
```

- A. La suma dels valors d'un arbre binari.
- B. L'alçada d'un arbre binari.
- C. Produeix una seqüència infinita de crides a `f`
- D. Té un error d'execució.

⑤ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{6, 0, 0, 7}`:

```
void f(list<int>& C) {  
    auto it = C.begin();  
    while (it != C.end()) {  
        if (*it == 0) {  
            it = C.erase(it);  
        } else {  
            it++;  
        }  
    }  
}
```

- A. `{6, 0, 7}`
- B. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- C. Hi haurà un error de compilació.
- D. `{6, 7}`

⑥ Given the function

```
void mu(list<int>& W) {  
    int a = 0;  
    list<int>::????? n;  
    for (n = W.rbegin(); n != W.rend(); n++) {  
        a += *n;  
    }  
    ...  
}
```

Quin tipus ha de tenir l'iterador `x` perquè aquest codi compili i s'executi correctament?

- A. Hi haurà un error de compilació amb qualsevol iterador.
- B. `reverse_iterator`
- C. `const_iterator`
- D. `const_reverse_iterator`

⑦ Donada la següent funció, digues quin serà el resultat de cridar-la amb la llista `{1, 0, 3}`:

```
void f(list<int>& C) {  
    auto it = C.begin();  
    while (it != C.end()) {  
        if (*it == 0) {
```

```

        it = C.insert(it, -3);
    }
    it++;
}
}

```

- A. Hi haurà un bucle infinit.
- B. Hi haurà un error de compilació.
- C. L'iterador s'invalidarà (no es pot garantir que sempre apunti a un element).
- D. {1, -3, 0, 3}

8 Digues quin serà el contingut de la llista `G` un cop executat el codi següent:

```

list<string> G = {"eu", "fi"};
list<int>::iterator it = G.begin();
it--;
it--;
*it = "!!";

```

- A. Hi haurà un error de compilació
- B. Hi haurà un error d'execució
- C. { "!!", "fi" }
- D. { "eu", "!!" }

9 Digues quin serà el contingut de la llista `C` un cop executat el codi següent:

```

list<int> C = {"ORD", "LAX"};
auto rit = C.rbegin();
*rit = "$$$";

```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. Hi haurà un error de compilació
- C. { "ORD", "\$\$\$" }
- D. { "\$\$\$", "LAX" }

10 Indica l'estat de la llista un cop executat el següent codi:

```

list<int> Q = { 5, 1, 4 };
Q.erase(Q.begin());
Q.insert(Q.end(), 2);
Q.pop_back();
Q.pop_front();
Q.push_back(0);
Q.insert(Q.begin(), 6);

```

- A. Hi haurà un error d'execució
- B. {4, 0}
- C. {6, 4, 0}
- D. El codi té un error de compilació